

# Diszkrét matematika 2

## 9. előadás Kódelmélet I

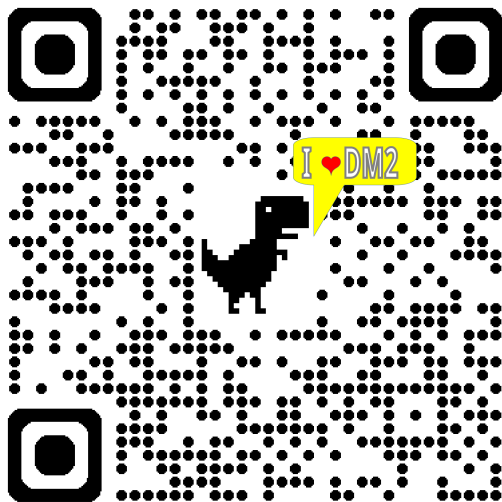
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2024 ősz

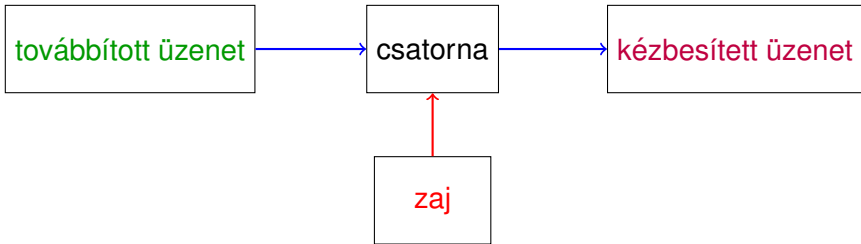
# Hibajavító, hibajelző kódok



# Hibajavító, hibajelző kódok



# Hibajavító, hibajelző kódok



## Hiba fajták

- karakter módosulás
- karakterek törlése
- karakterbeszúrás

## Lehetséges módszerek

- hibajelzés
- hibajavítás

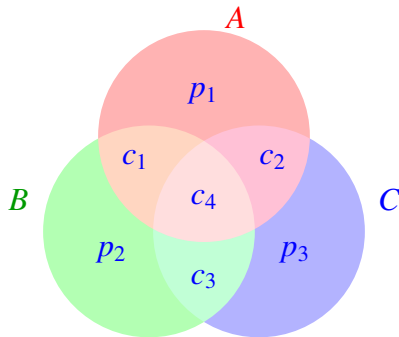
# Példák kódokra

- ISBN
- Kódisméltés:  $0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$   
Képes egy hibát javítani, két hibát jelezni
- Paritásbit Legyen  $\mathbf{u} \in \{0, 1\}^k$ .  $\mathbf{u} \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + u_2 + \dots + u_k \bmod 2)$ .  
Képes egy hibát jelezni.
- Hamming (7,4)  $(c_1, c_2, c_3, c_4) \mapsto (c_1, c_2, c_3, c_4, p_1, p_2, p_3)$   
 $p_1, p_2, p_3$  paritásbitek: az  $A, B, C$  halmazokban az összeg páros

$$p_1 + c_1 + c_2 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_2 + c_1 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_3 + c_2 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$



# Kódszavak, Hamming-távolság

Mostantól **karakter módosulás** típusú hibákra fókuszálunk!

## Definíció

Legyen  $\Sigma$  egy véges halmaz (ábécé) és tekintsük az  $n$  hosszú szavak halmazát  $\Sigma^n$ . Ekkor a  $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$  részhalmaz egy **kód**, elemei a **kódszavak**.

Tipikusan  $\Sigma = \mathbb{F}_2$  vagy általában  $\mathbb{F}_{2^k}$ .

## Definíció

Legyen  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$  két szó. A szavak **Hamming-távolsága**:  $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$ .

## Példa

- $d(000, 111) = 3$ ,  $d(012, 210) = 2$
- $d(0000, 0001) = 1$ ,  $d(0000, 0009) = 1$ ,  $d(1234, 0123) = 4$
- általában:  $0 \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq n$

# Hamming távolság

## Hamming-távolság:

Legyen  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$  két szó. A szavak **Hamming-távolsága**:  $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$ .

A Hamming-távolság  $d$  valóban egy távolság-függvény:

### Tétel

Legyen  $d : \Sigma^n \times \Sigma^n \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$  a Hamming-távolság. Ekkor

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$ .
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$ .
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{c}) + d(\mathbf{c}, \mathbf{v})$  (háromszög egyenlőtlenség).

# Hamming távolság

## Tétel:

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$ .
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$ .
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{c}) + d(\mathbf{c}, \mathbf{v})$  (háromszög egyenlőtlenség).

## Bizonyítás.

Az **első két tulajdonság** közvetlenül adódik a definícióból.

**Háromszög egyenlőtlenség:** a bizonyítás koordinátánként.

Terjesszük ki a  $d$  függvényt a **koordinátákra**:  $u, v \in \Sigma$  esetén  $d(u, v) = 0$  ha  $u = v$  és  $d(u, v) = 1$  ha  $u \neq v$ .

Ekkor  $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_i d(u_i, v_i)$ . Adott  $i$ -re,

- ha  $u_i = v_i$ , akkor  $0 = d(u_i, v_i) \leq d(u_i, c_i) + d(c_i, v_i)$ ;
- ha  $u_i \neq v_i$ , akkor  $c_i \neq u_i$  vagy  $c_i \neq v_i$ . Így  $d(u_i, c_i) + d(c_i, v_i) \geq 1 = d(u_i, v_i)$ .



# Kódtávolság

## Definíció

Egy  $\mathcal{C}$  kód **kódtávolsága** a kódszavak közti minimális távolság:  $d(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}, \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\}$ .

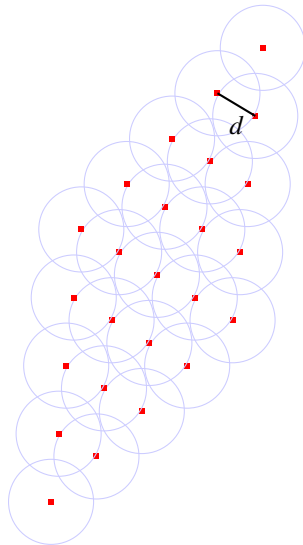
## Példa

- Az **ismétlő kód** távolsága  $d = 3$ .
- **Paritásbit** távolsága  $d = 2$ .
- **Hamming (7,4)** távolsága  $d = 3$  (ld később).

## Tétel (Biz.: HF)

Egy  $\mathcal{C}$  kód  $d = d(\mathcal{C})$  kódtávolsággal:

- $d - 1$  hibát tud **jelezni**;
- $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$  hibát tud **javítani**.



# Singleton-korlát

Legyen  $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$  egy kód  $d = d(\mathcal{C})$  minimális távolsággal.

- $n$  minél **kisebb**, a kódolás annál **gazdaságosabb**.
- $d$  minél **nagyobb**, a kód annál **több hibát** tud jelezni, javítani.
- $\#\mathcal{C}$  minél **nagyobb**, annál **több szót** tudunk kódolni.

## Tétel (Singleton-korlát)

Egy  $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$  kód  $d = d(\mathcal{C})$  minimális távolság esetén:  $\#\mathcal{C} \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$ .

### Bizonyítás.

- Legyen  $\mathcal{C}' \subset \Sigma^{n-d+1}$ , amit  $\mathcal{C}$  kódszavaiból kapunk az utolsó  $d - 1$  koordináta **eltörlésével**.
- Ha  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$  ( $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$ ), akkor  $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq d$ , azaz legalább  $d$  pozícióban különböznek. Spec.,  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  kódok  $d - 1$  koordináta törlése után is különböznek.
- Azaz  $\#\mathcal{C} = \#\mathcal{C}' \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$ .

# Singleton-korlát

## Singleton-korlát:

Ha  $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$  egy kód  $d = d(\mathcal{C})$  minimális távolsággal, akkor:  $\#\mathcal{C} \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$ .

Egy  $\mathcal{C}$  kód **maximális távolságú** (vagy **MDS**—*maximal distance separable*), ha  $\#\mathcal{C} = (\#\Sigma)^{n-d+1}$ .

## Példa

- Az **ismétlő kód** ( $0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111, n = 3, \#\mathcal{C} = 2, d = 3, \Sigma = \mathbb{Z}_2$ )  
**MDS kód**:  $2 = 2^{3-3+1}$ .
- A **paritásbit kód**  
( $u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k), n = k + 1, \#\mathcal{C} = 2^k, d = 2, \Sigma = \mathbb{Z}_2$ )  
**MDS kód**:  $2^k = 2^{k+1-2+1}$ .
- **Hamming (7,4)** ( $n = 7, \#\mathcal{C} = 2^4, d = 3, \Sigma = \mathbb{Z}_2$ )  
**nem** MDS kód:  $2^4 < 2^{7-3+1}$

Később lesz példa további MDS kódokra.